

常见方形 OCXO 封装

CLOCK 项目 · OCXO 封装选型

本文整理方形 OCXO 的工业标准平台尺寸、引脚栅格与选型影响，并给出一块 PCB 兼容多种尺寸的画法。尺寸数据取自厂商手册与本项目现用封装库，具体型号仍须以其自身手册为准。

摘要

- 一、方形 OCXO 只有五个工业标准平台尺寸：50 × 50、36 × 27、25.4 × 25.4、20 × 20、20 × 13 mm，加上后来的 SMD 小型化系列（14 × 9、9.7 × 7.5、7 × 5）。不是厂家想做多大就多大——这几个尺寸是历史形成的，同尺寸不同厂家的产品外形和引脚栅格基本可以互换。
- 二、但引脚功能分配没有标准。同样是 25.4 mm 五脚封装，A 家的 1 脚是输出、B 家的 1 脚可能是压控。换型号必须重查手册，这是这类器件最容易翻车的地方。
- 三、尺寸直接决定性能和功耗。
罐子越大、晶体越大、恒温槽热容越大，相噪和老化越好，但预热越慢、功耗越高。50 × 50 那一档是双恒温槽，7 × 5 那一档的稳定度已经接近好一点的 TCXO。
- 四、供电电压不改变恒温槽功率，只改变电流。同一颗 OCXO 的 3.3 V 版本电流是 5 V 版本的 1.5 倍。这一条直接决定你的供电架构能不能用 LDO。

1. 工业标准平台尺寸

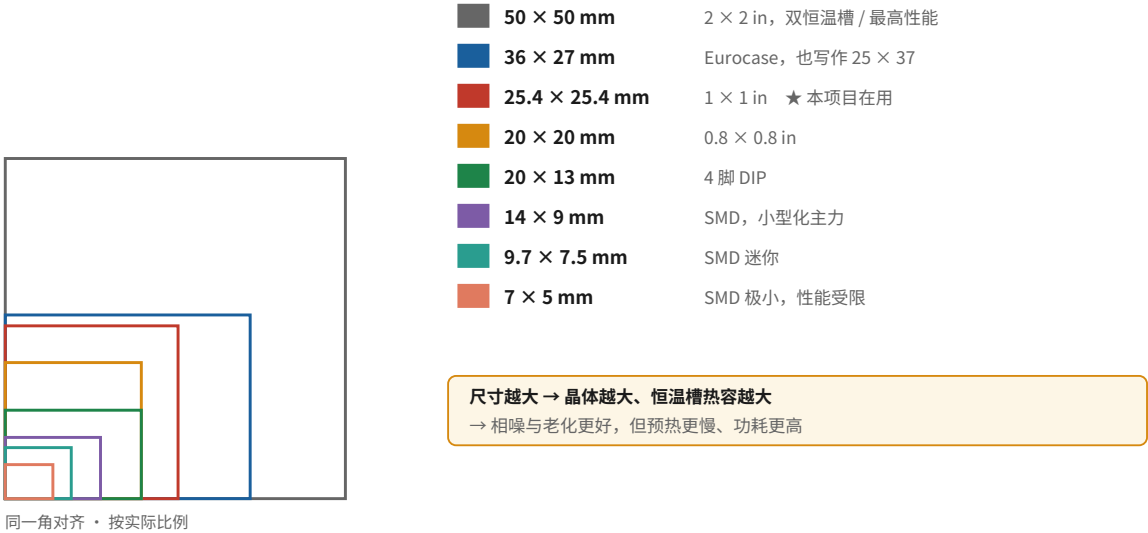


图 1 常见方形 OCXO 平台尺寸对比（同一角对齐，按实际比例）

尺寸 (mm)	英寸	引脚	典型定位
50 × 50	2 × 2	多脚	双恒温槽 OCXO，最高稳定度，铷钟以下最好的一档
36 × 27	—	5 / 7 / 8	Eurocase，也写作 25 × 37。电信与测量仪器的主力
25.4 × 25.4	1 × 1	5	最通用的一档，选择面最广 ★ 本项目在用

尺寸 (mm)	英寸	引脚	典型定位
20 × 20	0.8 × 0.8	5	小型化通孔
20 × 13	—	4	4 脚 DIP
14 × 9	—	4 SMD	SMD 小型化主力
9.7 × 7.5	—	4 SMD	迷你 SMD
7 × 5	—	4 SMD	极小，性能接近高端 TCXO

前五种是通孔金属罐，后三种是 SMD。**通孔与 SMD 之间没有兼容性**，选型时这是第一个岔路口。

厂商的评估板通常按这几个尺寸做成一块通用夹具——Microchip/Vectron 的 OCXO 评估板就是一块板同时兼容 13 × 20、20 × 20、25 × 25、25 × 37、50 × 50 五种，这从侧面证明了这几个尺寸的标准化程度。

2. 25.4 × 25.4 mm：本项目在用的封装



图 2 25.4 mm 封装的焊盘布置与引脚定义

这是最通用的一档，也是本项目 `JLCImport:DOPFITKR2-10M` 用的封装：

项目	数值
外形	25.4 × 25.4 mm
引脚栅格	19.05 × 19.05 mm (0.75 英寸)
引脚数	5
引脚排布	一条边三个（两角 + 中点），对边两个角
引脚孔径	1.6 mm（本项目封装）

引脚栅格 19.05 mm 是关键尺寸，不是外形 25.4 mm。 换同尺寸的其它型号时，先核对栅格——绝大多数是 19.05，但不能想当然。

本项目所用型号的引脚功能：

脚	功能	说明
1	RF OUT	时钟输出，正弦或方波
2	GND	电路地，通常与外壳相连
3	VCTRL	压控调频（EFC），不用时按手册处理
4	VREF	基准电压输出，部分型号为 N/C
5	VCC	供电，3.3 / 5 / 12 V 按型号

3. 36 × 27 mm：性能上一档

以 CTS Model 196 为例，这一档相对 25.4 mm 的差别在指标而不只是体积：

项目	CTS 196 (36 × 27)
外形	36.068 × 27.178 mm（最大值）
高度	13.462 mm（最大值）
引脚栅格	手册标注 12.70 / 15.24 / 17.78 / 25.40 mm 等多个基准尺寸
供电选项	3.3 V / 5 V / 12 V
预热功耗	4 W
稳态功耗	1.5 W @ 25 °C
预热时间	4 分钟到 50 ppb 以内
温度稳定度	±5 ppb (−10~70 °C) / ±10 ppb (−40~85 °C)
电源牵引	±5 ppb (电源 ±5%)
老化	±1 ppb/天，±100 ppb/年
相噪 @10 MHz	−90 / −125 / −140 / −150 / −155 dBc/Hz (1 Hz / 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz)

注意那个电源牵引数字：**±5 ppb 对应电源变化 ±5%**。这比常见的经验值（±0.01 ~ 0.1 ppm）好一个数量级。换算过来，电源稳到 ±1% 时牵引只有 ±1 ppb——远小于温度稳定度。这条数据支持一个结论：只要外部电源本身是稳压的，OCXO 供电没必要追求极低噪声，把电压稳住就够了。

引脚栅格这一项我没有从手册里可靠地还原出每个引脚的坐标，**画封装前必须对着厂家的机械图逐个核。**

4. 小型化方向：SMD 封装

14 × 9 mm 是目前小型化的主力，再往下有 9.7 × 7.5 和 7 × 5。代价很直接：

- **热容小 → 温度稳定度差。** 7 × 5 那一档的稳定度已经接近高端 TCXO，OCXO 的优势被压缩
- **预热快但保持能力弱。** 恒温槽小意味着对环境温度突变的抵抗力弱
- **相噪抬高。** 晶体小、Q 值低，近端相噪明显不如大罐子

小型化 OCXO 适合“体积优先、稳定度够用”的场合。**如果这块板的定位是频率基准，不建议为了小型化牺牲到 9.7 × 7.5 以下。**

5. 引脚定义没有标准，这是最大的坑

平台尺寸是标准化的，引脚功能分配不是。

同样是 25.4 mm 五脚封装，不同厂家的 1 脚可能是输出、压控或基准电压。CTS 196 的手册里五个引脚是 Output / GND / VDD / Vref-or-NC / VC-or-NC，但编号顺序和本项目所用型号并不相同。

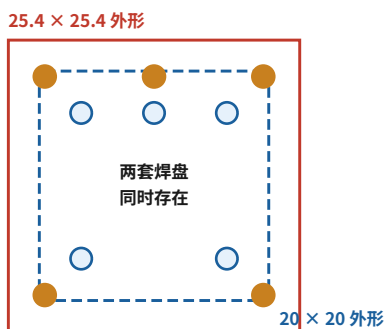
后果很严重：外形和栅格完全一致，插上去严丝合缝，但 VCC 和 RF 输出对调了。

这类错误在装配前看不出来，上电就烧。

三条防范措施：

1. 每换一个型号，重新对一遍机械图的引脚编号与功能表，不要复用旧封装
2. 在原理图符号和封装的注释里写死型号，比如 OCXO-10M (DOPFITKR2-10M only)
3. 第一次打样留 0Ω 跳线的余地，或者至少把 VCC 和 GND 的走线画成可切割的形式

6. 一块板兼容两种尺寸



做法要点

- 两套通孔焊盘按各自栅格并存
19.05 与 12.7 相差 3.175 mm，互不重叠
- 同功能引脚连到同一网络
铜箔在内层或元件面短接即可
- 丝印画两个外形框
标注清楚哪个框对应哪个型号
- 禁布区按大的那个算
25.4 的外形决定周围留空
- 只焊其中一套
另一套空着，不影响电气

前提：两种型号的引脚功能顺序一致
不一致时只能各画各的，或用 0Ω 跳接改线

图 3 25.4 mm 与 20 × 20 mm 焊盘叠放

19.05 mm 和 12.7 mm 两套栅格相差 3.175 mm，焊盘互不重叠，可以并存在同一块板上。做法要点：

- 两套通孔焊盘按各自栅格并排画，同功能引脚连到同一网络
- 丝印画两个外形框，标清楚哪个框对应哪个型号
- 禁布区按大的那个算，25.4 的外形决定周围留空
- 装配时只焊其中一套，另一套空着

前提是两种型号的引脚功能顺序一致。不一致时，要么各画各的、用 0Ω 跳接改线，要么放弃兼容。

这个做法的代价是焊盘密度变高、内层被打断的过孔变多，对 4 层板的地平面完整性有影响。只在确实需要选型灵活性时才做。

7. 供电电压怎么选

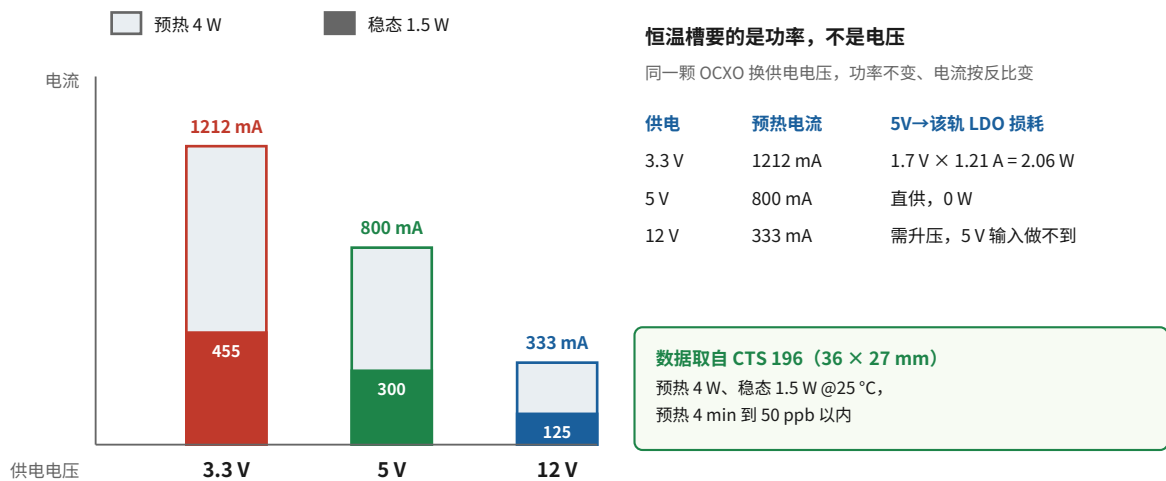


图 4 同一颗 OCXO 在不同供电电压下的电流

恒温槽维持晶体温度需要的是**功率**，这个功率由物理决定，与供电电压无关。所以换电压只改变电流：

供电	预热电流（4 W）	稳态电流（1.5 W）	从 5 V 输入做这一轨
3.3 V	1212 mA	455 mA	LDO 损耗 $1.7\text{ V} \times 1.21\text{ A} = \mathbf{2.06\text{ W}}$ ，太热
5 V	800 mA	300 mA	直供或小压差稳压， $0 \sim 0.4\text{ W}$
12 V	333 mA	125 mA	5 V 输入做不到，需升压

三条结论：

一、**5 V 是甜点**。电流适中，可以直接从 5 V 输入供电，也可以把输入抬到 5.4 V 后用超低压差 LDO 稳出 5.0 V，损耗只有 0.4 W。

二、**3.3 V 版本对线性供电不友好**。同样的热量要用 1.5 倍的电流搬运，从 5 V 降下来的 LDO 损耗超过 2 W——只能上 DC-DC，或者选功率更小的型号。

三、**12 V 版本电流最小、走线压降最小，是高性能 OCXO 的常见选择，但需要 12 V 输入**。如果你的板子固定 5 V 输入，这一档就被排除了——这是定输入电压时就要想清楚的边界。

8. 选型建议

对本项目（10 MHz 频率基准、5 V 外部输入、追求小型化）：

优先级	建议
尺寸	25.4 × 25.4 mm 起步，选择面最广、性能与体积平衡最好
供电	优先 5 V 版本 ，避开 3.3 V 的电流放大和 12 V 的输入限制
引脚	定型后把型号写进符号和封装的注释，禁止"同尺寸随便换"
兼容	除非确有需要， 不做多尺寸兼容焊盘 ——密度和地平面的代价不划算
功耗	按预热 4 W / 稳态 1.5 W 这一档做电源和热设计，选定型号后用实测值修正

如果后续要把板子做得更小，**14 × 9 SMD** 是下一个合理的台阶，再往下性能损失开始明显。

9. 数据来源

- 平台尺寸清单：Microchip (Vectron) OCXO Evaluation Board 说明，明确列出 13×20 (4 脚 DIP) 、 20×20 (0.8×0.8 in) 、 25×25 (1×1 in) 、 25×37 (Eurocase) 、 50×50 (2×2 in) 五种工业标准平台
- 36×27 mm 的机械与电气数据：CTS Model 196 数据手册 Rev C，第 1、2、4 页
- SMD 尺寸档位：Abracon、Kyocera-AVX 的 OCXO 产品线，最小到 7×5 mm
- 25.4 mm 的焊盘与引脚：本项目封装库 `JLCImport:DOPFITKR2-10M` (外形 25.40×25.40 、焊盘位于 ± 9.52) 与符号 `Counter:OCXO-10M`

图 4 的电流值按 CTS 196 的 4 W / 1.5 W

换算得到，用于说明电压与电流的反比关系；**实际选型后须以该型号手册的电流规格为准。**